

**ROAD MAP PENELITIAN, PENGABDIAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2M)**

TAHUN 2020



**PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**





PENGESAHAN

**ROAD MAP PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

Revisi	:	
Tanggal	:	1 Agustus 2020
Dikendalikan oleh	:	
Disetujui oleh	:	

Disusun Oleh :	Dikendalikan dan Diperiksa oleh :	Disahkan oleh :
Ketua tim penyusun		
Dr. Salmon Priaji Martana, ST., MT		

**ROAD MAP PENELITIAN, PENGABDIAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2M)**



TIM PENYUSUN :

1. DR. SALMON PRIAJI MARTANA, ST., MT
2. TRI WIDIANTI NATALIA, ST., MT
3. DR. DHINI DEWIYANTI T., IR., MT
4. DR. WANITA SUBADRA ABIOSO, IR., MT
5. DR. ANDI HARAPAN SIREGAR, ST., MT
6. NOVA CHANDRA ADITYA, ST., MT



**PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT Yang selalu melimpahkan Rahmat dan RahiimNya setiap saat sehingga kami dapat menyusun *Road Map* Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Arsitektur Tahun 2016 – 2022. *Road Map* Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun program yang terpadu dan holistik berbasis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information Communication and Technology) di Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM. *Road Map* ini digunakan sebagai arah penelitian, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang harus dipahami dan direspon oleh Dosen Tetap dan Mahasiswa di Program Studi Teknik Arsitektur. Proses dijalani dan ditempuh sivitas akademika Program Studi Teknik Arsitektur sesuai dengan capaian yang ditetapkan, sehingga diharapkan 5 (lima) tahun ke depan atmosfer penelitian di lingkungan Program Studi Teknik Arsitektur akan berjalan sesuai dengan harapan, sehingga Visi Program Studi menjadi kenyataan. Kerangka Kebijakan Roadmap ini akan berguna, apabila hasil yang telah disepakati benar-benar menjadi dokumen rencana tindak, bukan hanya sekedar normatif dan menjadi dokumen acuan bersama untuk tindakan sendiri-sendiri dan yang dilakukan secara kolaboratif dan bersinergi dalam organisasi.

Dokumen *Road Map* ini disusun dengan mengacu kepada Visi dan Misi Program Studi Teknik Arsitektur dan Rencana Strategis Penelitian UNIKOM Tahun 2016 – 2022. Road Map ini mencakup Kebijakan Mutu Penelitian, Bidang-bidang Prioritas Penelitian dan Topik-topik Penelitian dalam Bidang Arsitektur. Dengan *Road Map* ini diharapkan pula mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kesejahteraan masyarakat di bidang Arsitektur.

Diharapkan kritik dan saran untuk memberikan masukan guna penyempurnaan Dokumen *Road Map* ini di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat.

Ketua Program Studi Teknik Arsitektur

Dr. Salmon Priaji Martana, ST., MT

NIP. 4127 70 12 001

Daftar Isi

Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Sasaran Roadmap	2
BAB 2 Landasan Pengembangan Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer	4
2.1 Visi Program Studi	4
2.2 Misi Program Studi.....	4
2.3 Tujuan Program Studi	4
2.4 Posisi Roadmap dalam Dokumen Kebijakan Institusi	4
2.5 Riset Unggulan Program Studi	6
2.6 Strategi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian.....	7
2.7 Upaya yang dilakukan	10
2.8 Pohon Kurikulum Program Studi Teknik Arsitektur	14
2.9 Kelompok Dosen Bidang Keahlian.....	15
BAB 3 <i>Road Map</i> Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	17
3.1 Arah Penelitian.....	17
3.1.1 Kelompok Keahlian Teknologi Bangunan.....	18
3.1.2 Kelompok Keahlian Perancangan dan Teori Arsitektur	19
3.1.3 Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman	19
3.2 Jenis Penelitian	20
BAB 4 Penutup	22
Lampiran	23
SK Dekan Fakultas tentang <i>Road Map</i> Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)	23

BAB 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Arsitektur merupakan Rencana Strategis Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2016 sampai Tahun 2022. *Road Map* ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UNIKOM di bawah pengendalian dan tata kelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNIKOM (LPPM UNIKOM). Sehingga penyusunannya selaras dengan riset jangka panjang UNIKOM dengan arah yang jelas terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana fungsinya, *Road Map* ini disusun untuk menjadi acuan bagi dosen di lingkungan Program Studi Teknik Arsitektur dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan demikian maka diharapkan akan dapat memberikan kemudahan dalam penentuan arah penelitian dosen sesuai dengan bidang keahliannya. Bidang keahlian yang dimaksud berkaitan dengan mata kuliah yang diampu maupun dalam upaya membangun rekam jejak dalam pelaksanaan tugasnya sebagai dosen. Bidang keahlian dosen di Program Studi Teknik Arsitektur meliputi Bidang Teknologi Bahan, Arsitektur Perilaku dan Lingkungan, Arsitektur Digital, *Sustainable Architecture*, Struktur dan Konstruksi, Inkulturasi Arsitektur, Arsitektur dalam Destinasi Wisata.

Road Map ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi baik Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer maupun Universitas Komputer Indonesia. Hal ini dikarenakan penyusunan *Road Map* dilakukan dengan memberikan perhatian khusus dengan mempertimbangkan keragaman keilmuan di bidang dan bidang ilmu lain yang relevan melalui skema sinergi antar Program Studi, antar Fakultas, antara Perguruan Tinggi, maupun antar kelembagaan yang lebih luas secara nasional maupun internasional.

1.2 Maksud dan Tujuan

Road Map ini dirancang dan disusun dengan maksud untuk mewujudkan Program Studi sebagai program studi riset dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. *Road Map* ini diharapkan menjadi pedoman yang dapat memberikan arah terhadap penelitian, baik penelitian individu dosen maupun institusi yang melibatkan disiplin ilmu serta mampu mensinergikan penelitian-penelitian di Program Studi Teknik Arsitektur agar berkesinambungan setiap waktu.

Adapun tujuan penyusunan *Road Map* ini adalah untuk:

- 1) Mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa di Program Studi Teknik Arsitektur agar sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian UNIKOM.
- 2) Mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa di Program Studi agar dapat mewujudkan Visi Program Studi Teknik Arsitektur
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen Program Studi Teknik Arsitektur
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi internasional, bahan ajar dan HAKI penelitian dosen
- 5) Mewujudkan hasil penelitian dapat memberikan pengayaan dalam pelaksanaan TriDarma Perguruan Tinggi.
- 6) Meningkatkan peran Program Studi Teknik Arsitektur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Sasaran Roadmap

Sebagai turunan dari rumusan tujuan maka sasaran disusunnya *Road Map* ini adalah :

- 1) Terwujudnya arahan bagi penelitian unggulan bagi dosen
- 2) Dapat dipetakannya sumber daya kepakaran di Program Studi Teknik Arsitektur
- 3) Terselenggaranya kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang terarah, berkualitas dan berkesinambungan guna

pengembangan IPTEK yang memberikan peningkatan kualitas pengajaran dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.

- 4) Terwujudnya budaya penelitian di Program Studi Teknik Arsitektur
- 5) Dapat meningkatkan temuan teknologi informasi dan komunikasi di bidang Arsitektur yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas pengajaran dan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas publikasi hasil Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB 2 Landasan Pengembangan Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

2.1 Visi Program Studi

Sejalan dengan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) serta Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Program Studi Teknik Arsitektur akan menjadi Program Studi yang unggul dan terdepan dalam bidang Arsitektur dan lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, berbasis TIK, dan menciptakan lulusan yang berprestasi, berwawasan global, serta berjiwa *entrepreneur*.

2.2 Misi Program Studi

Sejalan dengan UNIKOM dan FTIK, Program Studi menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi ke arah pencapaian VISI dengan

1. Menyelenggarakan penekanan pada peningkatan kualitas seluruh sumber daya manusia khususnya *civitas academica* berdasarkan prinsip *Quality Is Our Tradition* dan budaya kerja PIQIE.
2. Penerapan prinsip *link and match* sehingga gayut dengan lapangan kerja khususnya dunia industri konstruksi.

2.3 Tujuan Program Studi

1. Menghasilkan asisten arsitek yang unggul dan terdepan dalam bidang arsitektur dan lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, berbasis TIK, mandiri, memiliki loyalitas dan komitmen, serta berjiwa *entrepreneur*.
2. Menghasilkan karya, baik penelitian maupun desain yang menjawab kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan
3. Memberikan layanan jasa kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan TIK.

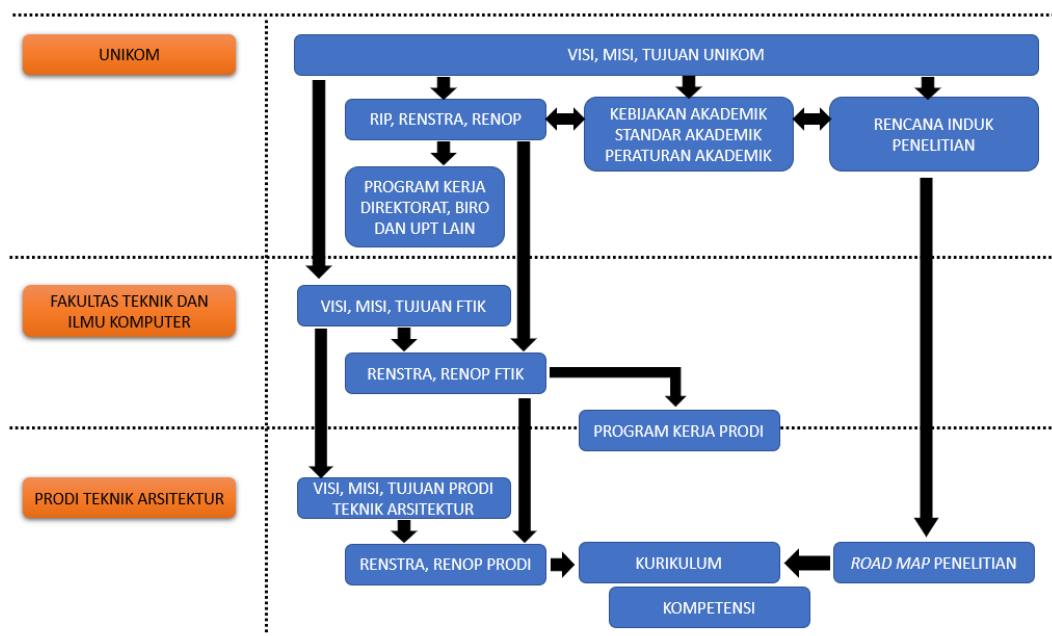
2.4 Posisi Roadmap dalam Dokumen Kebijakan Institusi

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Teknik Arsitektur telah memiliki agenda yang disinergikan dengan agenda beserta

kebijakan lembaga yang diterbitkan melalui Direktorat LPPM UNIKOM dan *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, yang secara substansial harus senantiasa dikaitkan dengan Tri Dharma pendidikan dan pengajaran untuk kemudian direkam sebagai pencapaian dosen melalui jabatan fungsional.

Agenda yang lebih melembaga adalah Program Studi Teknik Arsitektur secara sinergis bekerjasama dengan Direktorat LPPM berdasarkan agenda yang disusun oleh kedua direktorat bersangkutan serta mewujudkannya bersama-sama dengan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Dokumen *Road Map* ini merupakan dokumen Program Studi yang mengacu pada Rencana Strategis Penelitian UNIKOM dan untuk mendukung pengembangan kurikulum Program Studi Teknik Arsitektur dalam rangka mewujudkan Visi Program Studi Teknik Arsitektur.

Dokumen Road Map ini merupakan dokumen Program Studi yang mengacu pada Rencana Strategis Penelitian UNIKOM dan untuk mendukung pengembangan kurikulum Program Studi Teknik Arsitektur dalam rangka mewujudkan Visi Program Studi Teknik Arsitektur.

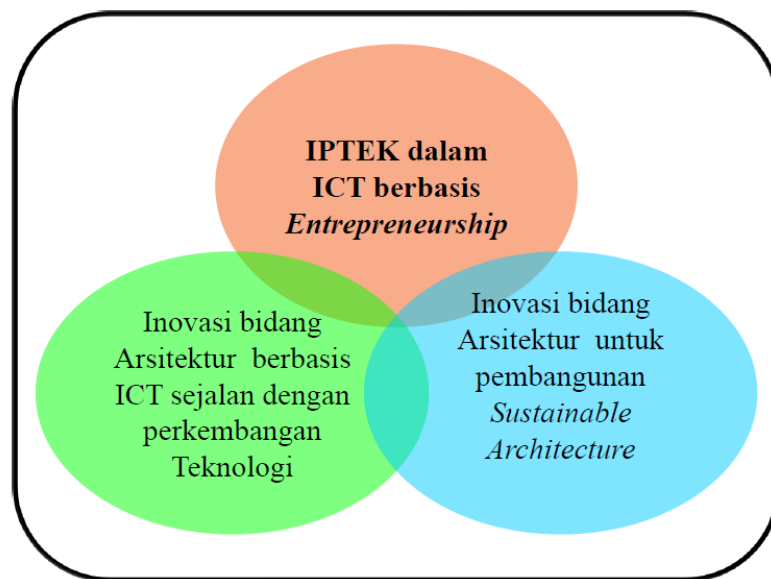


Gambar 2.1 Posisi *Road Map* Program Studi Teknik Arsitektur

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer memiliki peta jalan (*Road Map*) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016-2022 yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan Program Studi Teknik Arsitektur. Selanjutnya Dosen dan mahasiswa di Program Studi Teknik Arsitektur melaksanakan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan *Roadmap* penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dan Program Studi Teknik Arsitektur melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap *Roadmap* setiap Tahun Akademik melalui instrumen evaluasi diri SN Dikti Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada sistem informasi SPMI (espmi UNIKOM).

2.5 Riset Unggulan Program Studi

Sebagian besar kegiatan penelitian, pembuatan karya rancangan, dan kegiatan sejenis yang dilakukan oleh para dosen Program Studi Teknik Arsitektur dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa meskipun masih terbatas pada aspek kegiatan yang membutuhkan keterampilan komputer. Dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, para dosen dibantu mahasiswa dalam aspek kegiatan yang memerlukan daya nalar berdasarkan ilmu yang telah diperolehnya selama studi. Dengan melibatkan Mahasiswa dalam penelitian, penelitian menjadi lebih efisien dan efektif karena dibantu oleh mahasiswa berupa bantuan pengumpulan data, pengorganisasian data dan presentasi yang berhubungan dengan kemampuan berbasis TIK. *Roadmap* penelitian dosen di prodi arsitektur ini disusun dan disebarluaskan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat fokus pada topik yang diminatinya.



Gambar 2.2 Skema bidang-bidang Riset Unggulan Program Studi Teknik Arsitektur

Riset Unggulan Program Studi Teknik Arsitektur dibagi kelompok keahlian dalam Penelitian, diantaranya Bidang Teknologi Bahan, Arsitektur Perilaku dan Lingkungan, Arsitektur Digital, Sustainable Architecture, Struktur dan Konstruksi, Inkulturasi Arsitektur, Arsitektur dalam Destinasi Wisata. Arah peminatan dari setiap Kelompok keahlian sejalan dengan visi Prodi Arsitektur UNIKOM untuk unggul dan terdepan dalam bidang Arsitektur dan lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, dan berbasis TIK.

2.6 Strategi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian

Strategi dalam peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian maupun kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dirumuskan melalui beberapa tahapan analisis. Analisis dilakukan melalui *Competitive Profile Matrix Analysis*, dimana Program Studi Teknik Arsitektur melakukan analisa atas faktor internal dan faktor eksternal untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi terkait kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan *Competitive Profile Matrix Analysis* sehingga dapat diketahui kemampuan

kompetisi dan posisi Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Arsitektur.

Tabel 2.1 *Competitive Profile Matrix Analysis*

FACTORS	N	B	N * B	FACTORS	N	B	N * B
OPPORTUNITIES :				STRENGTH:			
Research Grant (Dikti)	4	0.13	0.52	Lecturer Education	4	0.13	0.52
Research Grant (Government)	4	0.11	0.44	Research Publication	4	0.12	0.48
Research Grant (International)	4	0.11	0.44	Internal Research Funding	4	0.11	0.44
Other Grant	3	0.09	0.36	Community Service Quality	3	0.10	0.30
Networking	3	0.08	0.32	Internal CSR Funding	3	0.08	0.24
ICT Competency	3	0.07	0.21				
THREATS :				WEAKNESS:			
Dinamika perkembangan ICT	1	0.11	0.11	Research amount @lecturer	1	0.13	0.14
PT kompetitor	2	0.08	0.16	Low motivator for competition	1	0.12	0.13
Research Development	1	0.10	0.10	High workload	2	0.11	0.24
Open Research Regulatory	1	0.07	0.14	Academic Position	2	0.10	0.20
Foreign Researcher Ease	2	0.05	0.10				
Total		1.00	2.90	Total		1.00	2.65

Sumber : Data yang diolah, 2016

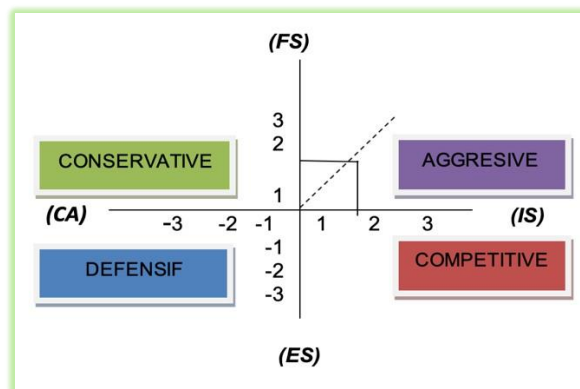
Setelah diperoleh hasil CPM Analisis dilanjutkan dengan *Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) Analysis*. Analisis ini dilakukan untuk dapat ditentukan arah perkembangan kegiatan penelitian dan pengabdian ke depan.

Tabel 2.2 *Strategic Position and Action Evaluation Analysis*

<u>Financial Strength – FS</u>	<u>Rating</u>	<u>Competitive Advantage – CA</u>	<u>Rating</u>
Competitive Grant	3	Ease of access to Intl Publication	- 4
Internal Research Funding	4	Availability of Fund	- 2
Internal Community Service Funding	2	Ease of acces to Research Funding	- 1
External Regular Fee for Research	5	Variation of Research Funding	- 1
Internal Regular Fee for Research	5	Variation of Community Service Funding	- 3
Total	19	Total	-11
Rating Rata - Rata	3,8	Rating Rata - Rata	-2,2
<u>Environmtment Stability – ES</u>	<u>Rating</u>	<u>Industrial Strength – IS</u>	<u>Rating</u>
Government Regulatory	- 2	Research Growth	4
Curriculum needs	- 4	Competitive External Grant Level	2
ICT Development	- 1	Research Facilities	4
Government Support	- 2	Community Service Facilities	3
Low Barrier to Entry	- 3	Infrastructure	4
Total	-12	Total	17
Rating Rata - Rata	- 2,4	Rating Rata - Rata	3,4
Vektor Y	1,4	Vektor X	1,2

Sumber : Data yang diolah, 2016

Posisi Program Studi Teknik Arsitektur berada pada kuadran Agresif (Gambar 2.3), menunjukkan bahwa kekuatan finansial lebih kuat terhadap kondisi lingkungan. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat masih dapat dikembangkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan. Untuk mendukung strategi agresif tersebut, maka perlu dilakukan beberapa kebijakan yang dapat menciptakan iklim Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang kondusif dan mampu meningkatkan kinerja dosen dengan baik.



Gambar 2.3 Matrik SPACE

Analisis selanjutnya dengan menggunakan *Quantitive Strategy Planning Matrix* Program Studi Teknik Arsitektur dapat merumuskan prioritas implementasi strategi (yang akan diterapkan) berdasarkan potensi dan permasalahan serta posisi yang telah diperoleh sebelumnya. Strategi yang diperoleh berdasarkan dua analisis diatas yang ditetapkan menjadi prioritas:

- 1) Melaksanakan kolaborasi penelitian antara Program Studi, Perguruan Tinggi, dunia usaha, dan pemerintah.
- 2) Meningkatkan kuantitas publikasi penelitian internasional
- 3) Melaksanakan publikasi hasil kegiatan Pengabdian pada Masyarakat
- 4) Mengembangkan bahan ajar yang bersumber dari hasil penelitian dan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.

Berdasarkan hasil matrik Analisis QSPM (Tabel 2.3) diperoleh urutan nilai untuk strategi yang menjadi skala prioritas diimplementasikan oleh Program Studi Teknik Arsitektur adalah

- 1) Meningkatkan kuantitas publikasi penelitian internasional
- 2) Melaksanakan publikasi hasil kegiatan Pengabdian pada Masyarakat
- 3) Melaksanakan kolaborasi penelitian antara Program Studi, Perguruan Tinggi, dunia usaha, dan pemerintah.
- 4) Mengembangkan bahan ajar yang bersumber dari hasil penelitian dan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.

Tabel 2.3 Prioritas Implentasi Strategi menggunakan Analisa QSPM

KEY FACTORS	BOBOT	STRATEGI 1		STRATEGI 2		STRATEGI 3		STRATEGI 4	
		ATTRACTIVENESS SCORE (AS)	TOTAL AS	ATTRACTIVENESS SCORE (AS)	TOTAL AS	ATTRACTIVENESS SCORE (AS)	TOTAL AS	ATTRACTIVENESS SCORE (AS)	TOTAL AS
STRENGTH:									
Lecturer Education	00.13	3	00.39	4	00.52	4	00.52	4	00.52
Research Publication	00.12	4	00.48	4	00.48	4	00.48	4	00.48
Internal Research Funding	00.11	4	00.44	4	00.44	3	00.33	3	00.33
Community Service Quality	00.10	3	00.30	3	00.30	3	00.30	3	00.30
Internal CSR Funding	00.08	4	00.32	4	00.32	4	00.32	3	00.24
WEAKNESS:									
Research amount @lecturer	00.13	1	00.13	1	00.13	1	00.13	1	00.13
Low motivation for competition	00.12	1	00.12	2	00.24	1	00.12	1	00.12
High workload	00.11	2	00.22	1	00.11	2	00.22	2	00.22
Academic Position	00.10	2	00.20	2	00.20	2	00.20	2	00.20
TOTAL	100%								
OPPORTUNITIES :									
Research Grant (Dikti)	00.13	3	00.39	3	00.39	4	00.52	3	00.39
Research Grant (Government)	00.11	3	00.33	4	00.44	3	00.33	3	00.33
Research Grant (International)	00.11	3	00.33	3	00.33	3	00.33	4	00.44
Other Grant	00.09	4	00.36	3	00.27	3	00.27	3	00.27
Networking	00.08	3	00.24	3	00.24	3	00.24	3	00.24
ICT Competency	00.07	3	00.21	3	00.21	4	00.28	4	00.28
THREATS :									
Dinamika perkembangan ICT	00.11	2	00.22	2	00.22	2	00.22	2	00.22
PT kompetitor	00.08	2	00.16	2	00.16	1	00.08	1	00.08
Research Development	00.10	1	00.10	1	00.10	1	00.10	1	00.10
Open Research Regulatory	00.07	2	00.14	1	00.07	2	00.14	1	00.07
Foreign Researcher Ease	00.05	2	00.10	2	00.10	2	00.10	2	00.10
TOTAL	100%								
TOTAL ATTRACTIVENESS SCORE			08.38		08.47		08.43		08.26

Sumber : Data yang diolah, 2016

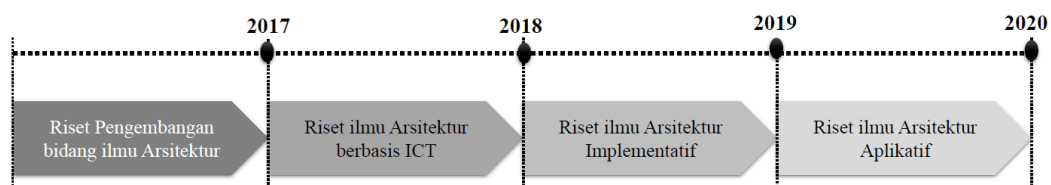
2.7 Upaya yang dilakukan

Sebagai upaya keberlanjutan kegiatan penelitian dan abdimas khususnya yang dapat disebarluaskan dan bermanfaat, Jurusan/ Program Studi Teknik Arsitektur

melakukan koleksi data yaitu dengan cara bekerjasama dengan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta, Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, browsing melalui internet, serta cara-cara lain untuk memperoleh current issues yang mendesak untuk dilakukan penelitian yang dapat dilanjutkan dengan abdimas sebagai action research. Selain itu menyambut secara aktif tawaran baik dari UNIKOM maupun lembaga-lembaga penyandang dana penelitian seperti Riset DIKTI, dan lembaga-lembaga lain baik dalam maupun luar negeri. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan berdasarkan *roadmap* masing-masing dosen yang telah terbentuk seperti telah diuraikan di atas.

Seluruh kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di atas dipantau dan dikendalikan atas keberlanjutannya melalui mekanisma jabatan fungsional, yang disyaratkan oleh UNIKOM bahwa pengurusan agar tepat waktu. Pengurusan ditetapkan harus dilakukan maksimal setiap 3 tahun dan dihimbau agar dapat melakukan pengurusan setiap 2 tahun yang berarti dihimbau pula untuk melakukan publikasi melalui jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional minimal 1 kali dalam setahun.

Pihak Institusi menghimbau agar setiap Prodi memiliki jurnal masing-masing guna menampung publikasi bagi pemula, terutama mahasiswa. Namun, Prodi belum melakukannya dan memiliki pemikiran bahwa Jurnal Arsitektur Nasional di Indonesia masih sangat minim jumlahnya, terutama yang terakreditasi. Prodi kami memilih untuk menghidupkan Jurnal-Jurnal nasional yang sudah ada guna terwujudnya kompetisi publikasi yang lebih baik, sehingga jurnal tersebut bisa tetap bertahan.



Gambar 2.4 General *Road Map* Penelitian Program Studi Teknik Arsitektur

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mulai dilakukan secara lembaga atau setidaknya terkoordinir melalui Fakultas. Fakultas mulai merencanakan kegiatan abdimas bersama setidaknya dilakukan dalam satu semester satu kali misalnya

gerakan penanaman pohon, membantu masyarakat dalam hal ini instansi pemerintahan dalam penggunaan TIK, dan sebagainya. Untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berhubungan dengan keilmuan, setidaknya beberapa dosen di Program Studi Teknik Arsitektur sudah berupaya untuk menerapkan keilmuannya untuk diteruskan kepada masyarakat, walau masih dalam taraf lingkungan terdekat di sekitar tempat tinggal mereka, seperti: ikut aktif dalam kegiatan lingkungan, konsultasi desain terutama yang berkaitan dengan pendampingan.



Gambar 2.5 Rencana Strategis Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010 – 2025 Program Studi Teknik Arsitektur

Guna mencapai strategi-strategi yang telah dicanangkan maka upaya yang harus dilakukan yaitu:

1. Peningkatan kualitas penulisan hasil penelitian dan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dosen pada Jurnal Nasional dan Internasional.
2. Peningkatan kompetensi dosen dalam kajian bidang ilmu melalui keikutsertaan pada forum-forum ilmiah tingkat Nasional dan Internasional.
3. Peningkatan *softskill* dosen dan pemanfaatan sarana dan prasarana ICT dalam integritas akademik.
4. Peningkatan pemutakhiran IPTEK serta perencanaan penelitian berdasarkan kajian bidang ilmu yang khusus diampu dosen.

Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Teknik Arsitektur dilaksanakan berdasarkan prinsip menjaga relevansi di antara ketiga

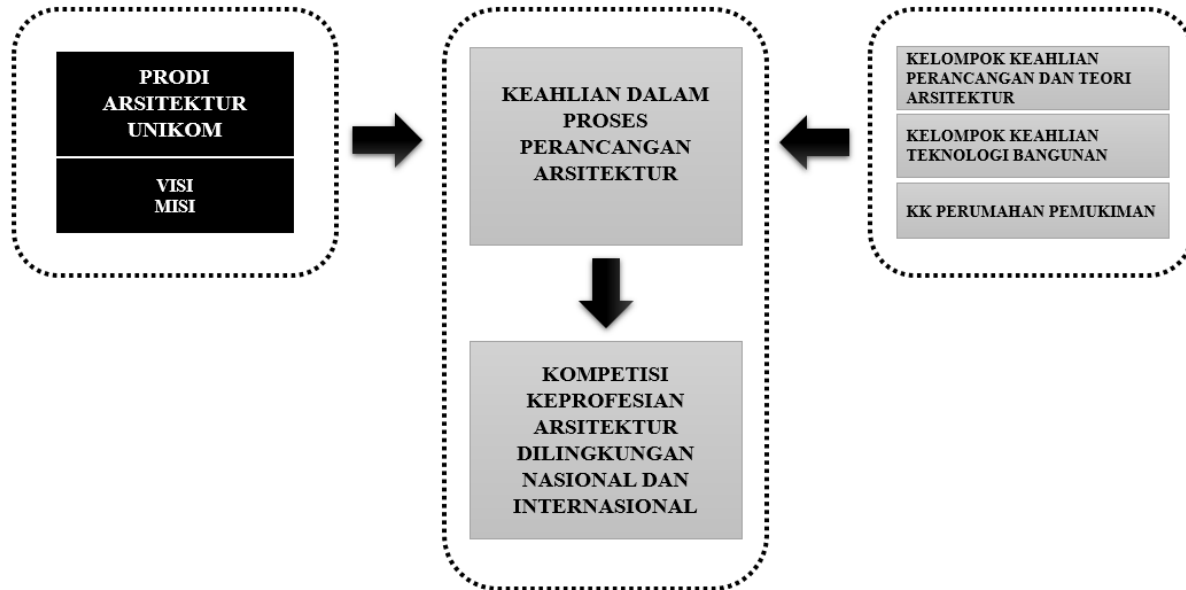
dharma Tri Dharma PT. Sebagai contoh, para dosen telah mengembangkan tesisnya dengan merangkumnya menjadi beberapa topik penelitian serta karya tulis ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemudian dipublikasikan. Berdasarkan mayor pada tesisnya para dosen pun secara alamiah telah menciptakan *Road Map* untuk kegiatan penelitiannya, yang juga diupayakan agar dapat dirancang action research-nya untuk kemudian diimplementasikan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini dilakukan pula dalam rangka diseminasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat baik melalui jurnal maupun seminar, baik nasional maupun internasional.

2.8 Pohon Kurikulum Program Studi Teknik Arsitektur

	SEMESTER I MATA KULIAH NILAI LULUS	SEMESTER II MATA KULIAH NILAI LULUS	SEMESTER III MATA KULIAH NILAI LULUS	SEMESTER IV MATA KULIAH NILAI LULUS	SEMESTER V MATA KULIAH NILAI LULUS	SEMESTER VI MATA KULIAH NILAI LULUS	SEMESTER VII MATA KULIAH NILAI LULUS	SEMESTER VIII MATA KULIAH NILAI LULUS
MPK	PANCASILA	AGAMA	KEWARGANEGARAAN					
	C	C	C					
	BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS						
	C	C						
MKK	MATEMATIKA	MEKANIKA TEKNIK I	MEKANIKA TEKNIK II	TIPOLOGI ARSITEKTUR	ARSITEKTUR KOTA	ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN	PILIHAN I	PILIHAN II
				C	C	C	C	C
	KONSEP TEKNOLOGI	TEORI ARSITEKTUR I	TEORI ARSITEKTUR II	ARSITEKTUR PRA MODEREN	ARS. MODEREN DAN PASCA MODEREN	KOTA DAN PERMUKIMAN	ENTREPRENEURSHIP	COMPUTER HARDWARE
		C	C	C	C	C	C	C
	KOMPUTER APLIKASI IT – I	KOMPUTER APLIKASI IT – II				UTILITAS		
	C	C				C		
	KOMPUTER APLIKASI ARSITEKTUR I	KOMPUTER APLIKASI ARSITEKTUR II	KOMPUTER APLIKASI ARSITEKTUR III	KOMPUTER APLIKASI ARSITEKTUR IV	KOMPUTER APLIKASI ARSITEKTUR V			KOMPETENSI ICT
	C	C	C	C	C			C
	DASAR PRESENTASI ARSITEKTUR	TEKNOLOGI BAHAN		FISIKA BANGUNAN I	FISIKA BANGUNAN II			
	C	C		C	C			
MKB	ESTETIKA BENTUK	TEKNIK KOMUNIKASI ARSITEKTUR		ANIMASI MULTIMEDIA	METODA PERANCANGAN ARSITEKTUR I	METODA PERANCANGAN ARSITEKTUR II	SEMINAR	
	C	C		C	C	C	C	
	PENGANTAR ARSITEKTUR					RKS DAN RAB	MANAJEMEN KONSTRUKSI	
	C					C	C	
MKB		STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR I	STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR II	STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR III	STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR IV	STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR V	STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR VI	STUDIO TUGAS AKHIR
		C	C	C	C	C	C	
			STUDIO STRUKTUR DAN KONSTRUKSI I	STUDIO STRUKTUR DAN KONSTRUKSI II	STUDIO STRUKTUR DAN KONSTRUKSI III	STUDIO STRUKTUR DAN KONSTRUKSI IV		
			C	C	C	C		
MBB			PERANCANGAN TAPAK I	PERANCANGAN TAPAK II				
			C	C				
MPB							PRANATA PEMBANGUNAN	
							C	
MPB							KERJA PRAKTEK	ETIKA PROFESI
							C	C
Mata kuliah yang tidak memerlukan persyaratan tempuh mata kuliah lain			Mata kuliah yang memerlukan syarat tempuh mata kuliah sebelumnya		Mata kuliah yang menuntut nilai minimal C		Mata kuliah yang menuntut kelulusan seluruh mata kuliah	
					Alur keterkaitan		Telah menempuh seluruh mata kuliah di semester VI	
							STUDIO TUGAS AKHIR	
							Mata kuliah yang menuntut kelulusan seluruh mata kuliah	

Kelompok MPK: Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
 Kelompok MKK: Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan
 Kelompok MKB: Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya
 Kelompok MPB: Kelompok Mata Kuliah Berilaku Berkarya
 Kelompok MBB: Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bersama

2.9 Kelompok Dosen Bidang Keahlian



Gambar 2.6 Kelompok Dosen Bidang Keahlian Prodi Arsitektur

Guna mencapai keahlian dalam Proses Perancangan Arsitektur, berdasarkan pada Visi, Misi prodi arsitektur UNIKOM yang bersinergi dengan Visi Misi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia, Prodi Arsitektur membagi Kelompok keahlian menjadi 3 tiga kelompok bidang keahlian. Yakni Kelompok Keahlian Perancangan dan Teori Arsitektur, Kelompok Keahlian Teknologi Bangunan dan Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman. Ketiga kelompok keahlian ini bersinergis untuk mencapai keahlian dalam proses Perancangan Arsitektur yang mampu berkompetisi, dengan keprofesian Arsitektur baik dilingkungan Nasional maupun Internasional. Setiap kelompok Keahlian mengembangkan keahliannya guna mencapai tujuan dari Prodi Arsitektur.

Tabel.2.4 Dosen dengan bidang keahliannya pada Prodi Arsitektur UNIKOM

Bidang Keahlian	Dosen Koordinator
Arsitektur Inkulturasi	Dr. Salmon Priaji Martana, ST., MT
Struktur dan Konstruksi Bangunan	Dr. Andi Haraan Siregar, ST., MT
<i>Sustainable Architecture</i>	Dr. Wanita Subadra Abioso, Ir., MT
Arsitektur Perilaku dan Lingkungan	Dr. Dhini Dewiyanti Tantarto, Ir., MT Tri Widiанти Natalia, ST., MT

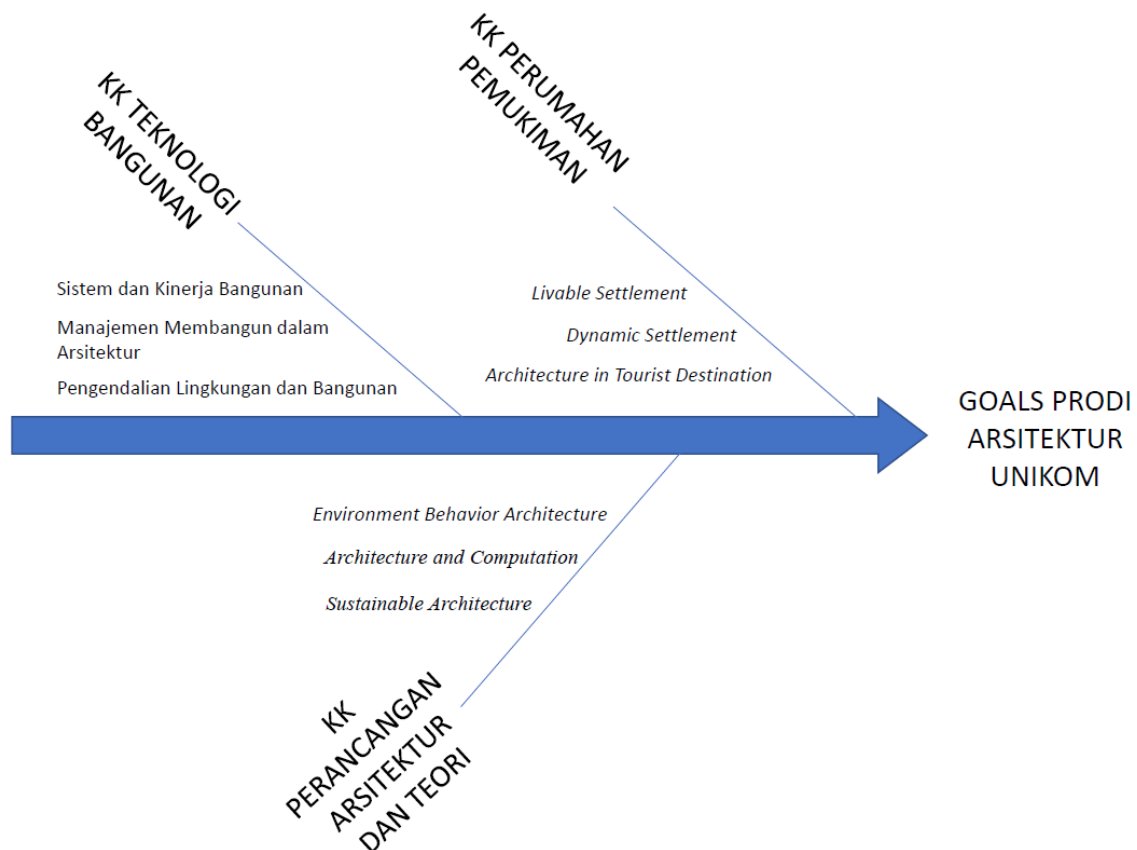
Arsitektur Digital	Nova Chandra Aditya, ST., MT
Perumahan dan Permukiman	Dr. Sri Astuti, MSA
<i>Landscape Architecture</i>	Yoga Satya, ST., MT

Kelompok-kelompok dosen tersebut dalam melaksanakan tupoksinya di sesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing, terutama yang berkaitan dengan bidang pengajaran dan penelitian. Kelompok Dosen Bidang Keahlian yang berada di Program Studi Teknik Arsitektur yang berkaitan dengan kewajibannya terhadap mahasiswa dalam hal proses pembimbingan Kerja Praktek dan Skripsi juga disesuaikan dengan bidang keahlian masing- masing dosen.

BAB 3 Road Map Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

3.1 Arah Penelitian

Penelitian mengarah pada bidang peminatan masing-masing dosen sesuai dengan Visi dan Misi Prodi Arsitektur yaitu mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan seluruh potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Judul-judul penelitian menunjukkan visi dan misi diikuti oleh seluruh dosen. Potensi TIK yang dimiliki juga dimanfaatkan sebagai sarana yang mendukung arah penelitian. Peningkatan kualitas penelitian yang ditunjukkan melalui peningkatan jumlah penelitian yang dapat termuat dalam jurnal nasional terakreditasi, jurnal Internasional, maupun diseminasi melalui seminar baik Nasional maupun Internasional.

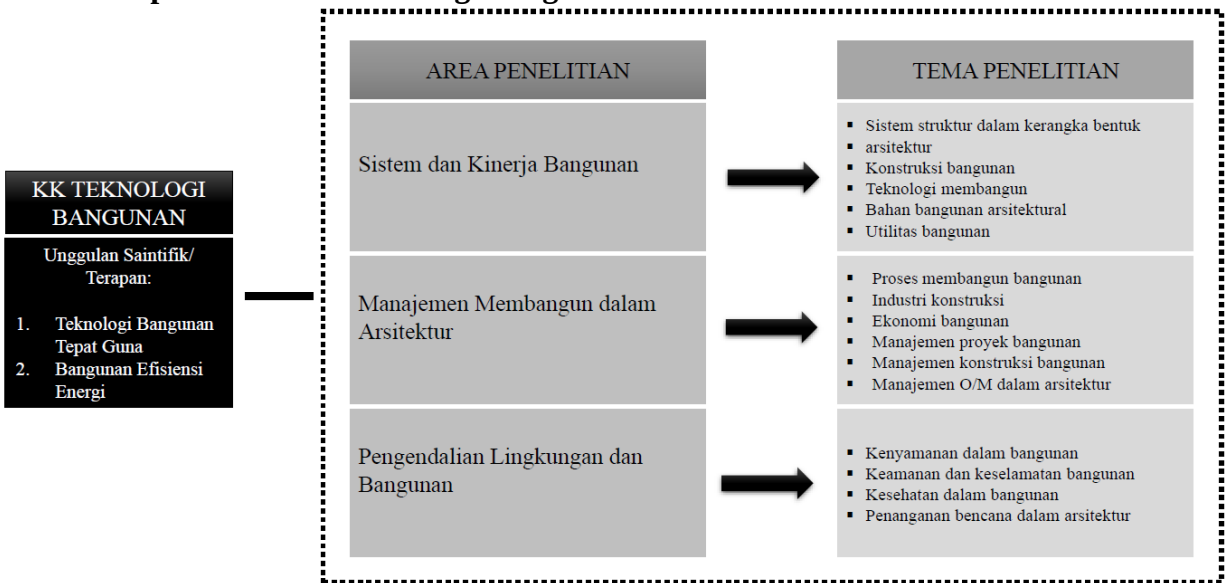


Gambar 3.1 Road Map Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Arsitektur

Pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh para dosen terutama dosen tetap di Program Studi Teknik Arsitektur sudah relevan dengan kekuatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan *Road Map* masing-masing, karena kegiatan penelitian dan

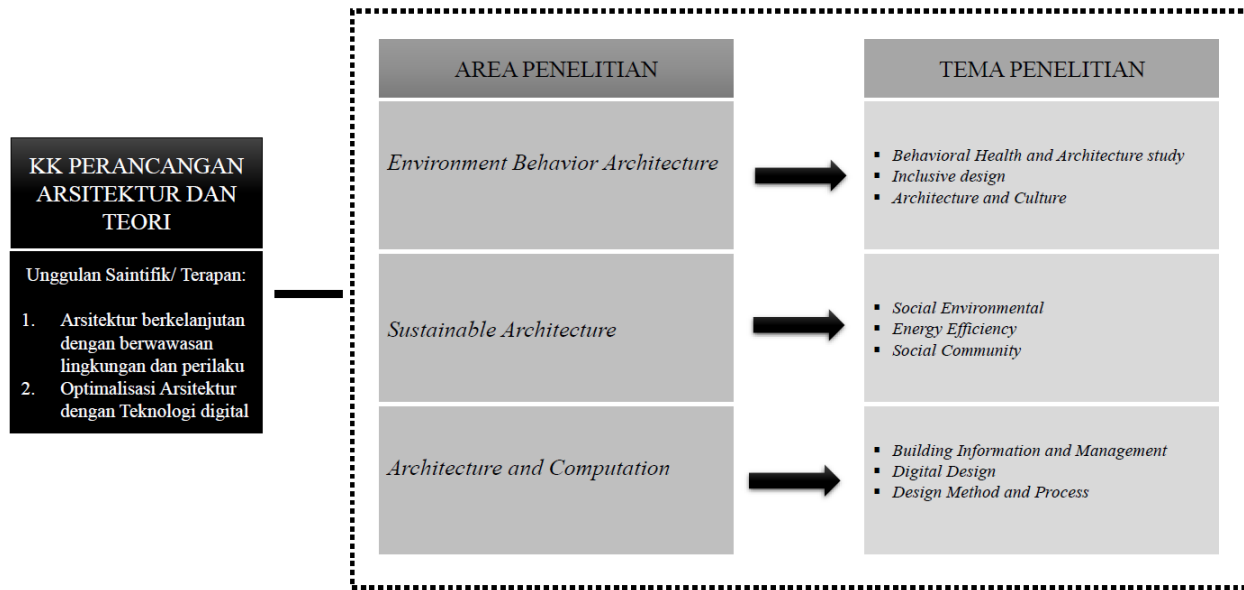
Pengabdian kepada Masyarakat pada umumnya diawali dengan pengembangan Tesis dan Disertasi yang pada akhirnya dengan sendirinya membentuk *Road Map* tersebut. Gambar 5 menunjukkan pengembangan penelitian dari setiap Kelompok Keahlian di Prodi Arsitektur yang meudian membentuk *Roadmap* Penelitian. Dalam mencapai tujuan berdasarkan Visi dan Misi Prodi Arsitektur, setiap Kelompok keahlian bersinergi dalam mengembangkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan berkelanjutan melalui pemanfaatan seluruh potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

3.1.1 Kelompok Keahlian Teknologi Bangunan



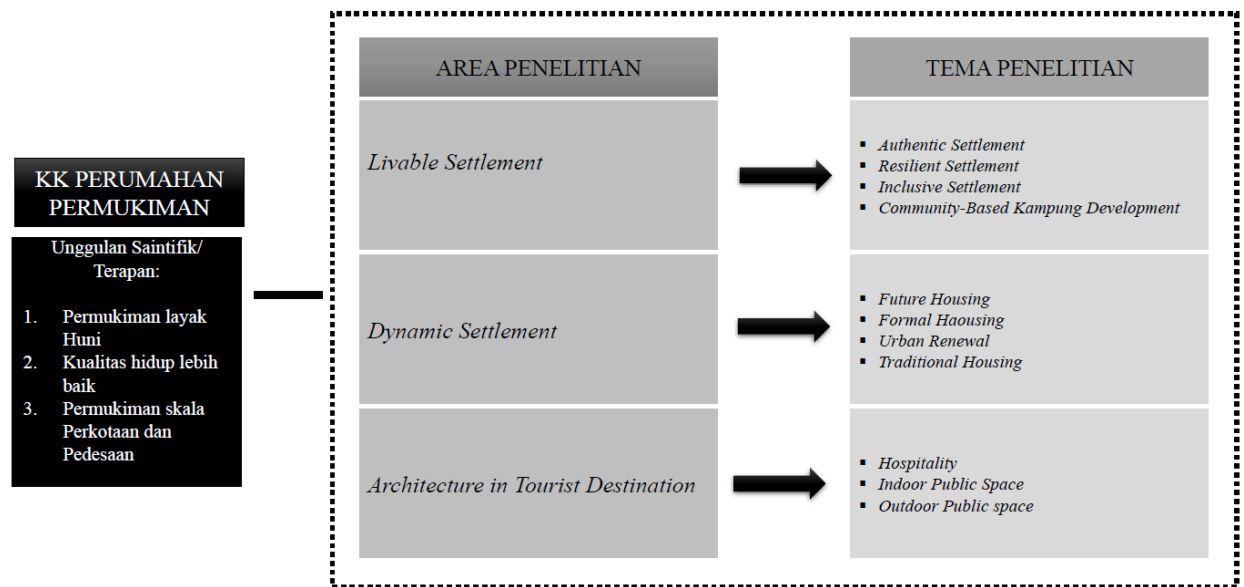
Gambar 3.2. Arah Penelitian Kelompok Keahlian Teknologi Bangunan

3.1.2 Kelompok Keahlian Perancangan dan Teori Arsitektur



Gambar 3.3. Arah Penelitian Kelompok Keahlian Perancangan dan Teori Arsitektur

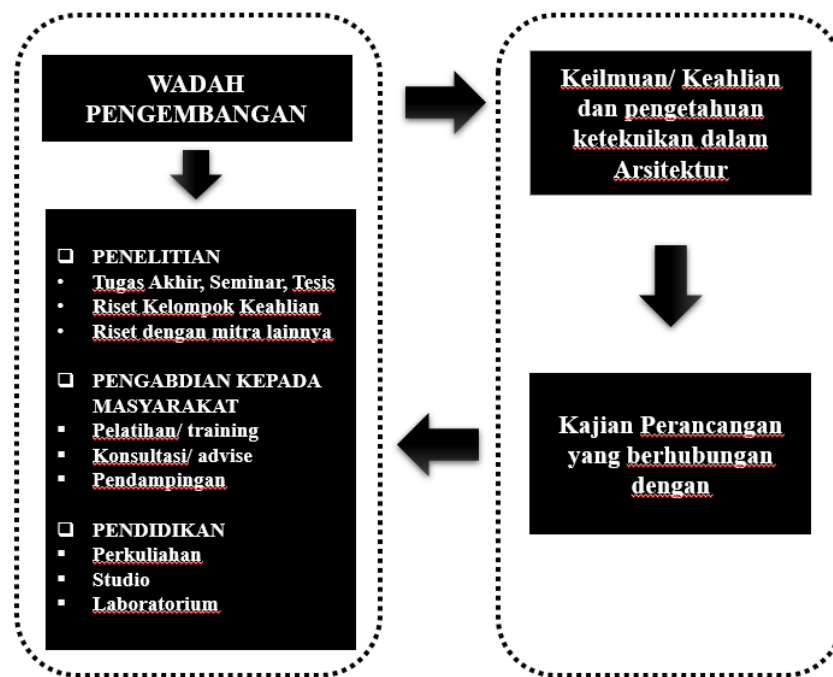
3.1.3 Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman



Gambar 3.4. Arah Penelitian Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman

3.2 Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para dosen Program Studi Teknik Arsitektur lebih mengarah kepada bidang keilmuan masing-masing dan berusaha untuk dapat diaplikasikan pada masyarakat/ pengguna. Demikian pula penelitian yang dilakukan juga sudah mengarah kepada *Action Research* sehingga hasil penelitian sekaligus dapat diaplikasikan kepada masyarakat industri, masyarakat umum, dan masyarakat profesional. Perolehan HAKI berupa *software* juga sudah menjadi salah satu bukti *action reasearch* yang dilakukan. Selain itu produk penelitian berupa buku karya yang diterbitkan juga menjadi bukti aplikasi karya yang diwujudkan dan dibagikan guna persebaran informasi yang lebih meluas.



Gambar 3.5 Pengembangan Bidang keahlian kegiatan Penelitian Prodi Teknik Arsitektur

Berdasar pada tema-tema penelitian yang telah dikelompokkan berdasarkan bidang keahlian, kegiatan penelitian di Program Studi dapat berupa:

- 1) Penelitian dasar (*basic research*),

- 2) Penelitian terapan (*applied research*), dan
- 3) Penelitian pengembangan (*development research*).

Hasil hasil penelitian diharapkan dapat diberikan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan

Pengabdian pada Masyarakat berupa:

- 1) pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan
- 2) pemberdayaan kemampuan masyarakat di bidang Arsitektur berbasis ICT dan kewirausahaan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen juga dapat didiseminasikan kepada mahasiswa melalui penyusunan atau pengayaan bahan ajar setiap mata kuliah.

BAB 4 Penutup

Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat di Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM difokuskan kepada pengembangan di setiap bidang kajian keilmuan Arsitektur untuk mencapai target capaian yang telah dicanangkan oleh Renstra Penelitian Program Studi Teknik Arsitektur dan Renstra UNIKOM. Kegiatan ini tidak dapat dicapai secara instant tetapi memerlukan proses yang cukup panjang. Rencana Strategis ditetapkan dengan matang dan sistematis agar proses dapat berjalan secara efisien dan efektif. Proses yang harus dijalankan membutuhkan pedoman sehingga kebijakan *Road Map* Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini harus disusun secermat mungkin. Kerangka Kebijakan yang dijabarkan pada *Road Map* Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun topik Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang terpadu dan holistik di bidang ilmu Arsitektur.

Kajian bidang ilmu yang dikembangkan dengan berbasis multi disiplin maupun yang inter disiplin ilmu. Jika *Road Map* Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini bisa dipahami dan direspon oleh semua unit kerja yang bergerak di bidang Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, kemudian prosesnya ditempuh secara efektif dan efisien sesuai dengan pencapaian yang ditetapkan, maka diharapkan 5 (lima) tahun ke depan atmosfer penelitian di lingkungan Program Studi Teknik Arsitektur akan berjalan sesuai harapan.

Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah disusun ini dapat bermanfaat, apabila kebijakan telah disepakati benar-benar menjadi rencana tindak, bukan sekedar dokumen atau sekedar gambaran normatif. Diharapkan pula menjadi dokumen untuk acuan bersama dalam tindakan individu dosen dan yang dilakukan bersama (kolaboratif) secara sinergis dalam organisasi.

Lampiran

SK Dekan Fakultas tentang *Road Map* Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)